MAT-034: Probabilidad y Estadística
Tarea 1. Septiembre 3, 2026 **Profesor:** Felipe Osorio

---

1. (20 pts) Considere un conjunto de datos $\{x_1, \ldots, x_n\}$ y sean Q_1 y Q_3 el primer y tercer cuartil, respectivamente. La *media recortada* se define como el promedio calculado una vez que las observaciones menores que Q_1 y mayores que Q_3 han sido *removidas*. Mientras que, la *media Winsorizada* corresponde al promedio donde cada observación menor que Q_1 es *reemplazada* por Q_1 y aquellas observaciones mayores que Q_3 son *reemplazadas* por el tercer cuartil. Suponga los datos observados:

$$93.9, 105.8, 106.5, 116.6, 125.0, 128.3, 132.1, 136.7, 152.4$$

Calcule la media recortada y Winsorizada.

2. (30 pts) En un estudio genético, se colocó alimento en 20 frascos y se registró el número de moscas de un genotipo específico que se alimentaban de cada frasco. También se registraron los recuentos de moscas para otro conjunto de 20 frascos que contenían jugo de uva. Se obtuvieron los siguientes conjuntos de datos:

Alimento	15	20	31	16	22	22	23	33	38	28	25	20	21	23	29	26	40	20	19	31
Jugo de uva	6	19	0	2	11	12	13	12	5	16	2	7	13	20	18	19	19	9	9	9

Utilice medidas de resumen apropiadas para describir los datos asociados a este estudio.

3. (25 pts) Considere el conjunto de datos $\{1, 2, \ldots, n\}$, obtenga $\overline{x}$ y s^2.

4. (25 pts) Sea $\{x_1, \ldots, x_n\}$ un conjunto de datos observados. Verifique que

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 + n(\overline{x} - a)^2.$$